



Dumas Pauline
Dunay Juliette
Lavaux Emeline

SAS Projet final

Étude de la non réponse

Variable **Conso Cannabis**

Plan

01 PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

02 IMPORTATION DES DONNÉES

03 ANALYSE GLOBALE DES DONNÉES

**04 VISUALISATION DE LA DISTRIBUTION DE
LA VARIABLE
FRQCE_CONSO_CANNABIS_**

**05 CRÉATION D'UNE VARIABLE POUR LA NON
RÉPONSE**

06 ANALYSE DE LA NON-RÉPONSE

**07 MODÉLISATION PAR RÉGRESSION PROBIT
AVEC LES VARIABLES 'INDIVIDU__SEXE'
ET 'TYPE_BAC_A'**

**08 CORRECTION DE LA NON-RÉPONSE PAR
CALMAR**

09 CONCLUSION

1 présentation de l'enquête

Enquête de l'OVE intitulée "Ma vie, mon campus, mes défis" ayant pour but d'évaluer les conditions de vie étudiantes.

Consommez-vous du cannabis ?

Jamais

Occasionnellement (en soirée, le week-end...)

Souvent (3 à 5 fois par semaine)

Tous les jours

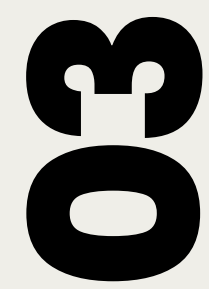
"Nous vous rappelons que ces données seront traitées de manière anonyme"

02 Importation des données

```
LIBNAME malib "\ \salsa.univ-  
amu.fr\dfs\myhome_etud\DOSSIERS_WIND  
OWS\Documents\SAS Project";
```

```
proc import  
  datafile = "\ \salsa.univ-  
amu.fr\dfs\myhome_etud\DOSSIERS_WIND  
OWS\Documents\SAS  
Project\dataproyet_etudiants_diffusion.csv"  
  out=malib.projetSAS2  
  dbms=csv replace ;  
  getnames=yes;  
  delimiter=';;'  
run;
```

‘PROC IMPORT’ pour importer les données du fichier CSV dans une table SAS nommée malib.projetSAS2.



Analyse globale des données

```
PROC CONTENTS DATA = MALIB.PROJETSAS2 ;  
RUN ;  
PROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2;  
RUN ;
```

La procédure FREQ

Frqce_conso_cannabis_	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
	33315	77.19	33315	77.19
Jamais	8704	20.17	42019	97.36
Occasionnellement (en soirée, le week-end...)	894	2.07	42913	99.43
Souvent (3 à 5 fois par semaine)	121	0.28	43034	99.71
Tous les jours	125	0.29	43159	100.00

```
PROC PRINT DATA = MALIB.PROJETSAS2 (OBS=50);  
  VAR FRQCE_CONSO_CANNABIS_;  
RUN ;
```


3 Analyse globale des données

```
PROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2 ;  
TABLES INDIVIDU___SEXE AGE_A NATIONALITE  
TYPE_BAC_A REpondants / MISSING ;  
RUN ;
```

Individu___Sexe	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
FEMME	26318	60.98	26318	60.98
HOMME	16841	39.02	43159	100.00

Nationalite	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
AUTRE	5282	12.24	5282	12.24
FRANCAISE	37877	87.76	43159	100.00

Age_A	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
18	15964	36.99	15964	36.99
21	17899	41.47	33863	78.46
24	6701	15.53	40564	93.99
30	2595	6.01	43159	100.00

Type_bac_A	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	3776	8.75	3776	8.75
2	5508	12.76	9284	21.51
3	13716	31.78	23000	53.29
4	134	0.31	23134	53.60
5	3046	7.06	26180	60.66
6	1193	2.76	27373	63.42
7	11910	27.60	39283	91.02
8	2267	5.25	41550	96.27
9	1609	3.73	43159	100.00



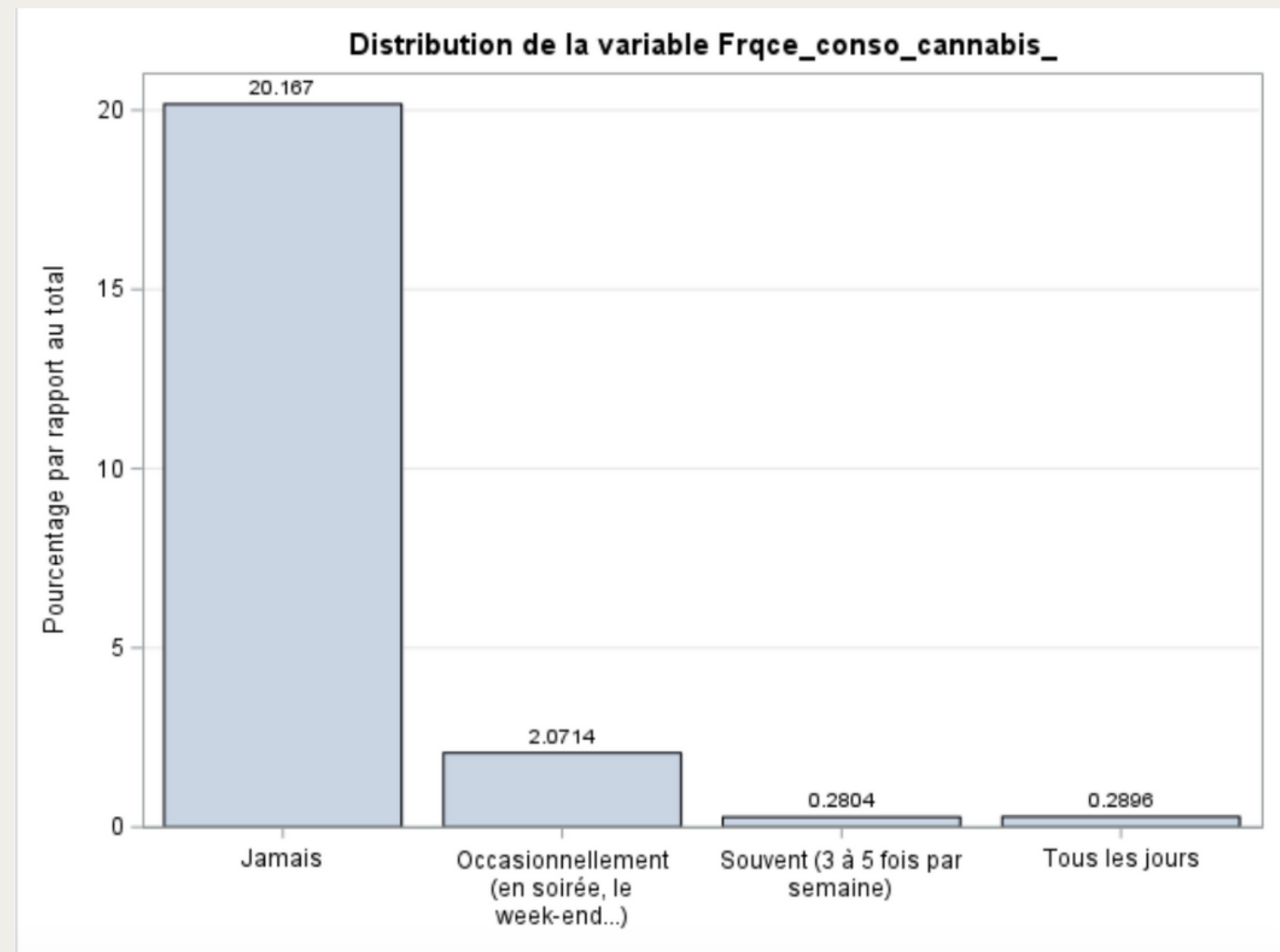
3 Analyse globale des données



Repondants	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Non	31759	73.59	31759	73.59
Oui	11400	26.41	43159	100.00

04 Visualisation de la distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

```
PROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2 ;  
  TABLES FRQCE_CONSO_CANNABIS_ / MISSING  
OUT=FREQ_TABLE ;  
RUN ;  
PROC SGPLOT DATA=FREQ_TABLE ;  
  VBAR FRQCE_CONSO_CANNABIS_ /  
RESPONSE=PERCENT DATALABEL ;  
  TITLE "DISTRIBUTION DE LA VARIABLE  
FRQCE_CONSO_CANNABIS_";  
  XAXIS DISPLAY=(NOLABEL);  
  YAXIS GRID ;  
RUN ;
```



50

Création d'une variable pour la non réponse et analyse de la non réponse

```
DATA MALIB.PROJETSAS2;  
SET MALIB.PROJETSAS2;  
LENGTH NON_REPONSE 8;  
IF MISSING(FRQCE_CONSO_CANNABIS_) THEN  
NON_REPONSE = 1;  
ELSE NON_REPONSE = 0;  
RUN;
```

```
DATA MALIB.PROJETSAS2_REPONDANTS ;  
SET MALIB.PROJETSAS2 ;  
IF REPONDANTS NE 'NON' AND NOT  
MISSING(FRQCE_CONSO_CANNABIS_) ;  
RUN ;
```

06

```
PROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2 ;  
TABLES NON_REPONSE /NOCUM NOPERCENT ;  
RUN ;
```

non_reponse	Fréquence
0	9844
1	33315

06 Analyse de la non-réponse

```
PROC FREQ DATA=MALIB.PROJETSAS2;  
TABLES INDIVIDU___SEXE*NON_REPONSE / CHISQ;  
RUN;
```

Statistiques pour la table de Individu___Sexe par non_reponse

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	1	368.4566	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	1	376.9346	<.0001
Khi-2 continuité ajustée	1	368.0053	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	368.4480	<.0001
Coefficient Phi		0.0924	
Coefficient de contingence		0.0920	
V de Cramer		0.0924	

```
PROC FREQ DATA=MALIB.PROJETSAS2;  
TABLES TYPE_BAC_A*NON_REPONSE / CHISQ;  
RUN;
```

Statistiques pour la table de Type_bac_A par non_reponse

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	8	243.6935	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	8	243.4328	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	12.7195	0.0004
Coefficient Phi		0.0751	
Coefficient de contingence		0.0749	
V de Cramer		0.0751	

07

Modélisation par régression Probit avec les variables 'Individu__Sexe' et 'Type_bac_A'

MODÉLISATION PAR RÉGRESSION PROBIT AVEC LES VARIABLES 'INDIVIDU__SEXE' ET 'TYPE_BAC_A'

```
PROC PROBIT DATA =
MALIB.PROJETSAS2_REPONDANTS ;
MODEL FRQCE_CONSO_CANNABIS_ = TYPE_BAC_A ;
OUTPUT OUT = PREDICTIONS_BAC P = PRED ;
RUN ;
```

Analyse des effets de Type III			
Effet	DDL	Khi-2 de Wald	Pr > khi-2
Type_bac_A	1	6.5227	0.0107

Analyse des paramètres estimés du maximum de vraisemblance							
Paramètre	DDL	Estimation	Erreur type	Intervalle de confiance à 95%		Khi-2	Pr > khi-2
Intercept	1	1.2803	0.0359	1.2098	1.3507	1268.45	<.0001
Intercept2	1	0.7776	0.0251	0.7284	0.8268	960.27	<.0001
Intercept3	1	1.0614	0.0342	0.9944	1.1284	965.02	<.0001
Type_bac_A	1	-0.0180	0.0071	-0.0318	-0.0042	6.52	0.0107

07

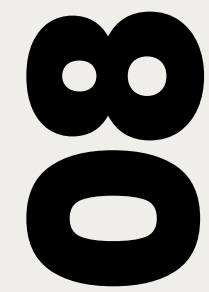
Modélisation par régression Probit avec les variables 'Individu__Sexe' et 'Type_bac_A'

MODÉLISATION PAR RÉGRESSION PROBIT AVEC LES VARIABLES 'INDIVIDU__SEXE' ET 'TYPE_BAC_A'

```
PROC PROBIT DATA =
MALIB.PROJETSAS2_REPONDANTS ;
CLASS INDIVIDU__SEXE ;
MODEL FRQCE_CONSO_CANNABIS_
=INDIVIDU__SEXE ;
OUTPUT OUT = PREDICTIONS_SEXE P=PRED ;
RUN ;
```

Analyse des effets de Type III			
Effet	DDL	Khi-2 de Wald	Pr > khi-2
Individu__Sexe	1	17.4553	<.0001

Analyse des paramètres estimés du maximum de vraisemblance								
Paramètre		DDL	Estimation	Erreur type	Intervalle de confiance à 95%		Khi-2	Pr > khi-2
Intercept		1	1.1022	0.0283	1.0468	1.1577	1517.17	<.0001
Intercept2		1	0.7784	0.0251	0.7292	0.8277	960.78	<.0001
Intercept3		1	1.0623	0.0342	0.9953	1.1293	965.82	<.0001
Individu__Sexe	FEMME	1	0.1440	0.0345	0.0764	0.2115	17.46	<.0001
Individu__Sexe	HOMME	0	0.0000	.	.	.	.	.



Correction de la non-réponse par calage en suivant la méthode CALMAR

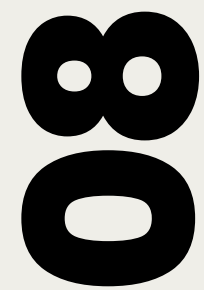
```
PROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2 ;  
TABLES INDIVIDU___SEXE ;  
RUN ;
```

Individu___Sexe	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
FEMME	26318	60.98	26318	60.98
HOMME	16841	39.02	43159	100.00

```
DATA MALIB.PROJETSAS2_2;  
SET MALIB.PROJETSAS2_2;  
IF INDIVIDU___SEXE ="FEMME" THEN SEXE_BINAIRE = 1  
;  
ELSE SEXE_BINAIRE = 2 ;  
RUN;
```

```
PROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2_2 ;  
TABLES SEXE_BINAIRE ;  
RUN ;
```

Sexe_binaire	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	26318	60.98	26318	60.98
2	16841	39.02	43159	100.00



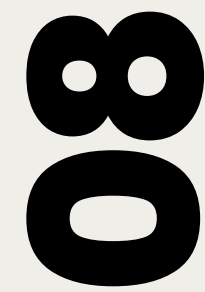
Correction de la non-réponse par calage en suivant la méthode CALMAR



```
DATA MALIB.PROJETSAS2_2 ;  
SET MALIB.PROJETSAS2 ;  
IF TYPE_BAC_A = 1 THEN BAC = 1 ;  
ELSE IF TYPE_BAC_A = 2 THEN BAC = 2 ;  
ELSE IF TYPE_BAC_A = 3 THEN BAC = 3 ;  
ELSE IF TYPE_BAC_A = 4 THEN BAC = 4 ;  
ELSE IF TYPE_BAC_A = 5 THEN BAC = 5 ;  
ELSE IF TYPE_BAC_A = 6 THEN BAC = 6 ;  
ELSE IF TYPE_BAC_A = 7 THEN BAC = 7 ;  
ELSE IF TYPE_BAC_A = 8 THEN BAC = 8 ;  
ELSE IF TYPE_BAC_A = 9 THEN BAC = 9 ;  
RUN ;
```

```
PPROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2_2 ;  
TABLES BAC ;  
RUN ;
```

Bac	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	3776	8.75	3776	8.75
2	5508	12.76	9284	21.51
3	13716	31.78	23000	53.29
4	134	0.31	23134	53.60
5	3046	7.06	26180	60.66
6	1193	2.76	27373	63.42
7	11910	27.60	39283	91.02
8	2267	5.25	41550	96.27
9	1609	3.73	43159	100.00



Correction de la non-réponse par calage en suivant la méthode CALMAR



```
DATA MALIB.PROJETSAS2_CALAGE ;  
SET MALIB.PROJETSAS2_2 ;  
POIDS_INITIAL = 1 ;  
RUN ;  
DATA MALIB.PROJETSAS2_CALAGE ;  
  SET MALIB.PROJETSAS2_CALAGE ;  
  IDENT1=_N_ ;  
RUN ;
```

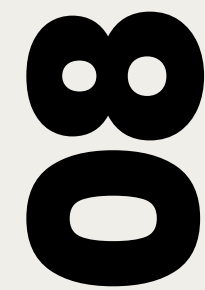
```
PROC DATASETS LIBRARY = MALIB ;  
  MODIFY PROJETSAS2_CALAGE ;  
  RENAME SEXE_BINAIRE = SEXE ;  
RUN ;
```

```
PROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2_CALAGE ;  
  TABLES SEXE ;  
RUN ;
```

Sexe	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	26318	60.98	26318	60.98
2	16841	39.02	43159	100.00

```
PROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2_CALAGE ;  
  TABLES BAC ;  
RUN ;
```

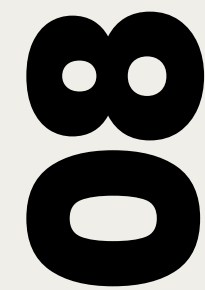
Bac	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	3776	8.75	3776	8.75
2	5508	12.76	9284	21.51
3	13716	31.78	23000	53.29
4	134	0.31	23134	53.60
5	3046	7.06	26180	60.66
6	1193	2.76	27373	63.42
7	11910	27.60	39283	91.02
8	2267	5.25	41550	96.27
9	1609	3.73	43159	100.00



Correction de la non-réponse par calage en suivant la méthode CALMAR

```
DATA MALIB.PROJETSAS2_MARGES ;  
  INPUT VAR$ N MAR1 MAR2 MAR3 MAR4 MAR5 MAR6  
MAR7 MAR8 MAR9 ;  
  DATALINES ;  
  BAC 9 3776 5508 13716 134 3046 1193 11910 2267  
1609  
  SEXE 2 26318 16841 .....  
  ;  
RUN ;
```

```
%CALMAR(DATA=MALIB.PROJETSAS2_CALAGE,  
  POIDS=POIDS_INITIAL,  
  IDENT=IDENT1,  
  DATAMAR=MALIB.PROJETSAS2_MARGES,  
  PCT=NON,  
  M=1,  
  DATAPOI=PROJETSAS2_CALMAR,  
  POIDSFIN=POIDSRED);
```



Correction de la non-réponse par calage en suivant la méthode CALMAR



```
*****
***   Paramètres de la macro   ***
*****

Table en entrée          DATA      =  MALIB.PROJETSAS2_CALAGE
Pondération initiale     POIDS      =  POIDS_INITIAL
Pondération Qk           PONDQK     =  __UN
Identifiant              IDENT      =  IDENT1

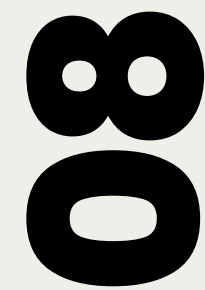
Table des marges         DATAMAR     =  MALIB.PROJETSAS2_MARGES
Marges en pourcentages   PCT        =  NON
Effectif de la population EFFPOP     =

Méthode utilisée         M          =  1
Borne inférieure         LO         =
Borne supérieure        UP         =
Seuil d'arrêt            SEUIL      =  0.0001
Nombre maximum d'itérations MAXITER  =  15

Table contenant la pond. finale DATAPOI =  PROJETSAS2_CALMAR
Mise à jour de la table DATAPOI MISAJOUR =  OUI
Pondération finale       POIDSFIN     =  POIDSRED
Label de la pondération finale LABELPOI =
Contenu de la table DATAPOI CONTPOI  =  OUI

Edition des poids        EDITPOI     =  NON
Statistiques sur les poids STAT      =  OUI

Contrôles                CONT        =  OUI
Table contenant les obs. éliminées OBSELI =  NON
Notes SAS                NOTES       =  NON
```



Correction de la non-réponse par calage en suivant la méthode CALMAR



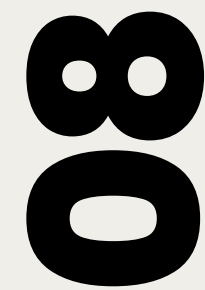
```
PROC SQL ;  
  CREATE TABLE PROJETSAS2_RENDU AS  
  SELECT A.*,B.POIDSRED  
  FROM MALIB.PROJETSAS2_CALAGE A  
  LEFT JOIN PROJETSAS2_CALMAR B  
  ON A.IDENT1=B.IDENT1 ;  
QUIT ;
```

```
DATA PROJETSAS2_RENDU_NUMERIC ;  
  SET PROJETSAS2_RENDU ;  
  IF FRQCE_CONSO_CANNABIS_ = "JAMAIS" THEN  
  FRQCE_CONCO_CANNABIS_NUMERIC = 1;  
  ELSE IF FRQCE_CONSO_CANNABIS_ =  
  "OCCASIONNELLEMENT (EN SOIRÉE, LE WEEK-END...)"  
  THEN FRQCE_CONCO_CANNABIS_NUMERIC = 2 ;  
RUN ;
```

```
PROC SURVEYMEANS DATA =  
PROJETSAS2_RENDU_NUMERIC PLOTS = ALL ;  
  STRATA FRQCE_CONSO_CANNABIS_ ;  
  VAR FRQCE_CONCO_CANNABIS_NUMERIC ;  
  WEIGHT POIDSRED ;  
RUN ;
```

La procédure FREQ

Frqce_conso_cannabis_	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
	33315	77.19	33315	77.19
Jamais	8704	20.17	42019	97.36
Occasionnellement (en soirée, le week-end...)	894	2.07	42913	99.43
Souvent (3 à 5 fois par semaine)	121	0.28	43034	99.71
Tous les jours	125	0.29	43159	100.00



Correction de la non-réponse par calage en suivant la méthode CALMAR



```
PPROC FREQ DATA = MALIB.PROJETSAS2 ;  
  TABLES FRQCE_CONSO_CANNABIS_ / MISSING ;  
RUN ;
```

```
PROC SURVEYMEANS DATA =  
  PROJETSAS2_RENDU_NUMERIC ;  
  VAR FRQCE_CONCO_CANNABIS_NUMERIC ;  
  WEIGHT POIDSRED ;  
RUN ;
```

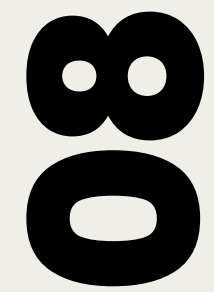
La procédure FREQ

Frqce_conso_cannabis_	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
	33315	77.19	33315	77.19
Jamais	8704	20.17	42019	97.36
Occasionnellement (en soirée, le week-end...)	894	2.07	42913	99.43
Souvent (3 à 5 fois par semaine)	121	0.28	43034	99.71
Tous les jours	125	0.29	43159	100.00

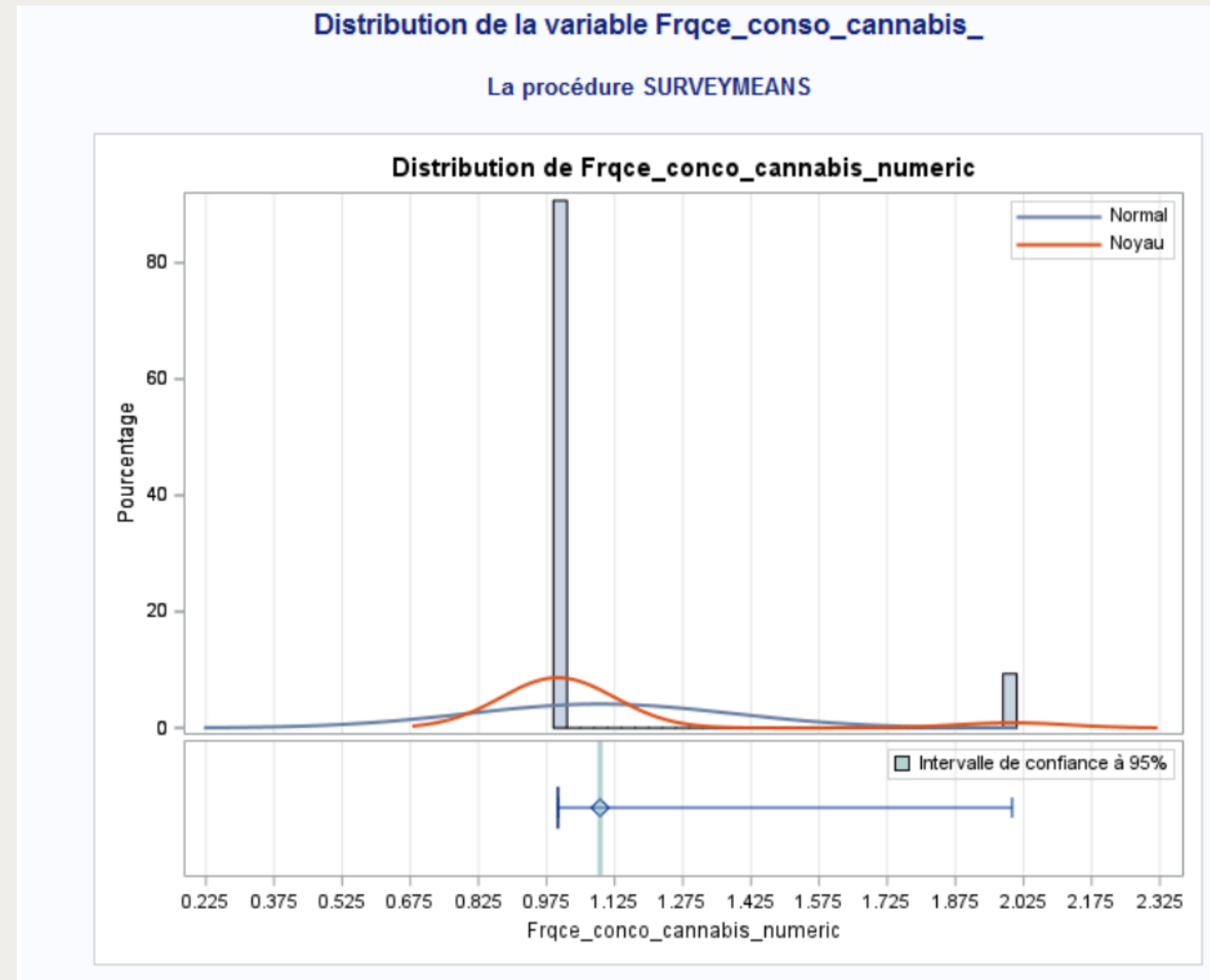
Synthèse des données

Nombre d'observations	43159
------------------------------	--------------

Somme des poids	43159
------------------------	--------------

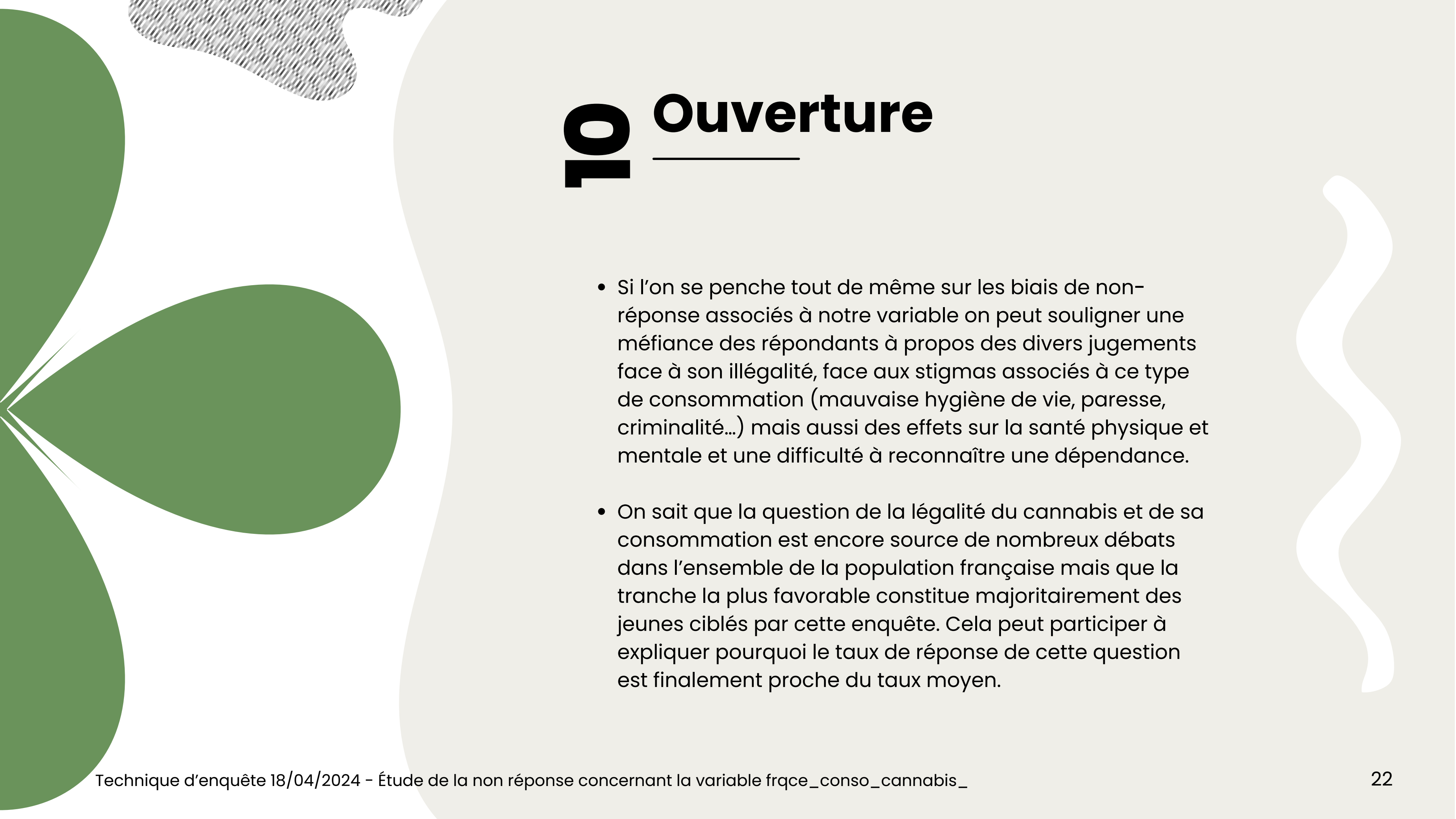


Correction de la non-réponse par calage en suivant la méthode CALMAR



9 Conclusion

On remarque que les fréquences obtenues avant et après calage sont les mêmes. On peut supposer que cela est dû à la faible corrélation entre notre variable d'intérêt et les variables de calage.



10 Ouverture

- Si l'on se penche tout de même sur les biais de non-réponse associés à notre variable on peut souligner une méfiance des répondants à propos des divers jugements face à son illégalité, face aux stigmas associés à ce type de consommation (mauvaise hygiène de vie, paresse, criminalité...) mais aussi des effets sur la santé physique et mentale et une difficulté à reconnaître une dépendance.
- On sait que la question de la légalité du cannabis et de sa consommation est encore source de nombreux débats dans l'ensemble de la population française mais que la tranche la plus favorable constitue majoritairement des jeunes ciblés par cette enquête. Cela peut participer à expliquer pourquoi le taux de réponse de cette question est finalement proche du taux moyen.

Dumas Pauline
Dunay Juliette
Lavaux Emeline

MERCI !